

Sujet n°1 — Bio-raffinerie universitaire

Gestion de l'information

Orientation provisoire : tri à la source des biodéchets + valorisation matière locale

Équipe 1

Salle AM102 • Mardi 23 juin 2026

Cheffe d'équipe : Léa Pedrono

Responsable Information/ Sécurité : Camille Boulle

Membre	Formation	Rôle dans l'équipe
Léa Pedrono	GP	Cheffe d'équipe
Lina Beurrier	GB	Référente coordination humaine
Mélanie Baiera	GB	Membre
Marie Grinovies	GC	Membre
Orphelie Abo	GC	Membre
Rania El Yacoute Baghdadi	GE	Membre
Oscar Danet	IMDS	Membre
Camille Boulle	GP	Responsable information/ sécurité
Tilia Lassalle	GB	Membre (à confirmer)

1. Executive Summary et Lien Web

Ce livrable définit la stratégie de gestion de l'information de notre équipe pour le projet de poste de tri à la source et de micro-unité de compostage sur le campus. Notre stratégie repose sur un équilibre strict entre la protection de notre modèle technico-économique de valorisation (confidentiel) et la diffusion active de nos interfaces de tri auprès des étudiants (publique).

Les risques majeurs identifiés concernent la dispersion des données de veille sur les serveurs d'outils tiers et la fuite de données d'entretiens avec le personnel du CROUS. Pour y remédier, nous centralisons nos travaux sur un écosystème collaboratif cloisonné et appliquons une politique d'usage de l'IA restrictive.

Lien vers le site web de l'équipe (accessible aux enseignants) :

<https://oscardaneto-ops.github.io/bio-raffinerie-universitaire/>

2. Diagnostic information / sécurité

Afin de calibrer nos protocoles, nous avons réalisé un diagnostic SWOT centré sur les flux informationnels du projet :

FORCES	FAIBLESSES
Compétences numériques homogènes au sein de l'équipe pour l'appropriation rapide des outils. Définition claire d'un responsable sécurité pour centraliser et auditer les accès. Sujet ancré sur du <i>low-tech</i> (compostage), limitant le besoin de protéger des brevets technologiques hautement complexes.	Équipe de 8 membres, augmentant le risque de dispersion des fichiers et d'utilisations d'outils personnels. Utilisation réflexe d'IA génératives en ligne sans anonymisation préalable. Temps restreint du hackathon poussant à négliger le sourçage systématique des données.
OPPORTUNITÉS	MENACES
Le site web permet de tester en conditions réelles la désirabilité de l'interface de tri auprès des étudiants de Polytech Clermont. Utilisation de bases de données bibliographiques partagées pour crédibiliser notre dossier technico-économique devant le jury.	Fuite ou altération prématurée de notre modèle de coûts/bénéfices financiers (économies d'enlèvement du CROUS). Perte de traçabilité des données les responsables du RU.

3. Stratégie de confidentialité et de diffusion

Conformément aux recommandations, les données du projet sont divisées en quatre niveaux d'accès bien distincts :

A. Informations Publiques

- **Contenus** : Nom de l'équipe, promesse du projet (Valorisation des biodéchets du RU pour les maraîchers locaux), design global de la signalétique du poste de tri, supports de communication (Posters, pitch public).
- **Canaux de diffusion** : Site web de l'équipe.
- **Responsables** : Lina Beurrier & Melanie Baiera.

B. Informations à Diffusion Contrôlée

- **Contenus** : Questionnaires administrés aux étudiants, guides d'entretien anonymisés pour le personnel de cuisine et les maraîchers partenaires.
- **Canaux de diffusion** : Partage sélectif par lien d'accès restreint avec nos tuteurs ou des experts du CROUS.
- **Responsables** : Marie Grinovies & Orphelie Abo.

C. Informations Confidentielles (Équipe et tuteurs uniquement)

- **Contenus** : Rendez-vous prévu avec les responsables du RU pour les chiffres réels. Projet des plans du campus avec les canalisations souterraines si possible. Contacts de nos interlocuteurs.

Dans le cadre de notre projet, nous avons fait le choix de nous concentrer sur trois sites des Cézeaux (annexe 1).

	Resto'U	Crous&Go	Résidence Cité 1
Nombre de couverts journaliers.	5000	600	350
Quantité de déchets journalières.	575kg	66kg	39kg
Coût du projet.	Installation de composteurs industriels (nombre changeant selon la fréquence d'enlèvement) → 75 000 euros.	Installation d'un réseau souterrain pour automatiser et centraliser les composteurs → 250 000 euros.	

Coût enlèvement des déchets.	Enlèvement gratuit.
Entreprises contactées.	Appel avec Clermont Auvergne Métropole : possibilité d'enlèvement des déchets réguliers selon les quantités accumulées.

- **Canaux de diffusion** : Mot de passe à communication restreinte sur le site web pour accéder aux livrables.
- **Responsables** : Oscar Danet & Rania El Yacoute Baghdadi.

D. Informations Strictement Protégées (Secret équipe interne)

- **Contenus** : Plans techniques du réseau avec les schémas de conception de notre système. Les calculs de pente nécessaire pour assurer le transport.
Les protocoles biologiques de survie des lombrics pour maintenir les vers à la bonne température.
- **Canaux de diffusion** : Stockage local ou cloud chiffré de bout en bout. Interdiction totale d'injection dans des IA externes grand public.
- **Responsables** : Léa Pedrono, Camille Boule & Tilia Lassalle.

4. Outils et règles de travail

A. Matrice des Outils Numériques Validés

Pour éviter la dispersion, l'équipe se restreint à l'usage exclusif des outils suivants :

- **Gestion des sources et bibliographie** : **Zotero** (Bibliothèque partagée nommée "*Hackathon_RU_Bioref*"). Obligation d'y adosser chaque capture d'écran, brevet ou article justifiant nos choix de valorisation organique.
- **Documents peu sensibles** : **Travail sur document avec One Drive**, paramétré pour bloquer le partage hors de l'organisation.
- **Documents confidentiels et techniques** : pour l'édition de nos fichiers sensibles et de notre modèle de coûts.
- **Communication interne** : Canal principal sur WhatsApp (chiffré de bout en bout), points Scrum quotidiens midi et soir.

B. Politique d'usage de l'Intelligence Artificielle (IA)

L'usage de l'IA (Gemini, Copilot, Claude) est encadré par trois règles absolues :

1. **Usages autorisés** : Aide à la structuration du plan du rapport, reformulation de paragraphes généraux sur l'amendement organique, génération de lignes de code CSS non spécifiques pour le site web.
2. **Usages soumis à anonymisation** : Traitement des retours d'expérience textuels des usagers du self. Interdiction stricte d'inclure le nom du personnel, les coordonnées, ou le nom spécifique du RU de Clermont.
3. **Usages interdits** : Copier-coller des plans techniques de notre poste de tri ou soumettre notre feuille de calcul de rentabilité économique (économies d'enlèvement du compost). Tout résultat issu d'une IA doit obligatoirement faire l'objet d'une contre-vérification via une source fiable traçable dans Zotero.

C. Règles de nommage des fichiers

Chaque document partagé doit respecter le format suivant pour garantir la traçabilité des versions :

[Num_du_Livvable]_[Equipe]

5. Conclusion : Ce que nous retenons pour la suite du projet

1. Ce que nous avons appris

Le travail sur ce livrable nous a permis de comprendre que la gestion de l'information est le moteur de notre collaboration à 9 membres. Nous avons appris à segmenter nos données pour ne pas freiner notre communication publique (via notre nouveau site web) tout en protégeant nos choix stratégiques.

2. Ce que cela apporte dans le projet

Le design du poste de tri : La signalétique sur notre future maquette devra être hautement pédagogique pour trier les flux de nourriture compatibles avec le régime de nos vers (exclusion des agrumes et des viandes).

La centralisation : Nous abandonnons l'idée d'une infrastructure externe lourde pour nous concentrer sur une localisation en milieu protégé (local technique ou sous-sol du campus) afin de garantir la survie des lombrics face aux variations climatiques de Clermont-Ferrand.

3. Ce que nous devons faire ensuite

Notre plan d'action immédiat pour les prochaines étapes du Hackathon s'articule autour de deux tâches majeures :

Passer à la conception physique : Fabriquer la maquette du meuble de tri en sortie de self en intégrant la séparation des flux "lombrics-compatibles" et documenter chaque étape par photo dans notre cahier de laboratoire.

Valider l'implantation : Réaliser la veille technique pour cartographier précisément le site de centralisation sur le campus (analyse des accès logistiques et relevés de température potentiels).

Logistique : Aller voir directement les responsables du Restaurant Universitaire (RU) pour échanger sur la localisation de notre centre de tri, comprendre leurs contraintes opérationnelles, et obtenir des données précises sur les volumes quotidiens de biodéchets.

Mise à jour du site web : Alimenter régulièrement notre plateforme en ligne en y ajoutant les photos de nos lombrics pour humaniser le projet, publier des visuels de l'avancement de notre maquette pour tester la désirabilité auprès des étudiants, et y déposer nos livrables au format sécurisé pour le suivi des enseignants.

Annexe 1 — Cahier de Laboratoire du 23/06

Confidentialité	Auteurs	Action/ Idée/ Test	Preuve associée	Décision
Public	L'équipe	Achat de lombrics testeurs		Validation de la technologie de lombricompostage comme cœur de la bio-raffinerie.
Confidentiel	Lina Beurrier	Étude d'implantation et de localisation pour la centralisation du compostage sur le campus.		Choix provisoire : installation proche du Resto'U (restaurant universitaire principal avec 1000 places assises). Aménagement de réseaux souterrains pour relier les bacs de compost au Crous&Go et à la résidence Cité 1. Possibilité d'agrandissement du réseau après avoir pris du recul sur le projet.
Confidentiel	Marie Grinovies	Conception de l'architecture de l'information pour le poste de tri	Croquis, modèle 3D	Lancement de la fabrication de la maquette numérique et physique.
Confidentiel	Camille Boulle, Léa Pedrono	Réflexion sur la séparation des déchets organiques et autres après	Croquis, modèle 3D	Choix optimal d'une détection par IA pour ouvrir la trappe correspondante au déchet présenté.

		la dépose des plateaux		
Public	Oscar Danet	Déploiement et mise en ligne du site web d'équipe officiel	https://oscardaneto-ops.github.io/bio-raffinerie-universitaire/	Le site est configuré comme outil de test de désirabilité. Il inclut l'onglet "Livrables" crypté pour les professeurs.